

IT-07.03.05 – Verificação da performance de cromatógrafos líquidos e gasosos

Revisão 05 de 16/10/24

1 Objetivo

Estabelecer procedimento para verificação da performance de cromatógrafos líquidos e gasosos.

2 Aplicação

Aplica-se a todos os cromatógrafos líquidos e gasosos.

3 Definições e siglas

Disponível no FQ-04.11: Intranet > Documentos da Qualidade > Definições e Siglas.

4 Método

4.1 Padrão analítico ou material de referência

A escolha do padrão analítico ou material de referência a ser utilizado na verificação dos cromatógrafos fica sob responsabilidade da Unidade. Este padrão deverá ser certificado ou ter sua concentração confirmada por outra técnica analítica.

4.2 Cromatógrafos líquidos de alta eficiência - CLAE

Registrar a verificação de cromatógrafo líquido no FQ-07.21.

4.2.1 Precisão

Avaliar a precisão do injetor e da bomba por meio de injeções consecutivas do padrão analítico. Para isso:

- Injetar o padrão analítico, no mínimo, 5 (cinco) vezes consecutivas.
- Calcular média, desvio-padrão e CV das áreas e dos tempos de retenção.
- Critério de aceite: $CV \leq 5\%$.

Coefficiente de Variação ou desvio padrão relativo (CV): É calculado utilizando a fórmula:

$$CV (\%) = \frac{s}{\bar{x}} * 100, \text{ sendo } s \text{ o desvio padrão e } \bar{x} \text{ a média.}$$

4.2.2 Precisão intermediária

Quando o padrão analítico não é injetado todos os dias em que o equipamento é utilizado, é necessário verificar também a precisão intermediária do equipamento. Para isso:

- Injetar o padrão analítico, no mínimo, 5 (cinco) vezes ao dia, em 3 (três) dias diferentes.
- Calcular média, desvio-padrão e CV das áreas e dos tempos de retenção.
- Critério de aceite: $CV \leq 7\%$.

IT-07.03.05 – Verificação da performance de cromatógrafos líquidos e gasosos

Revisão 05 de 16/10/24

4.2.3 Precisão e exatidão da temperatura do forno (quando aplicável)

Aplicável aos métodos de ensaios, onde a temperatura do forno é parâmetro crítico.

Realizar a medida da temperatura do forno com uso de um termômetro *ou termopar* calibrado, em três temperaturas próximas à temperatura de trabalho. Para cada temperatura, realizar, no mínimo, 5 (cinco) leituras, sendo a primeira logo após a estabilização da temperatura e as demais após intervalos de 2 (dois) minutos.

Para avaliar a precisão, calcular média, desvio-padrão e CV.

Critério de aceite: $CV \leq 2\%$.

Para a exatidão, calcular a média e o erro absoluto (EA).

Critério de aceite: $\pm 2^\circ\text{C}$.

Nos casos em que a temperatura do forno não for parâmetro crítico é dispensado o preenchimento do item 3 do FQ-07.21. Essa informação é registrada no FQ-07.07.

4.2.4 Estabilidade da temperatura do forno (quando aplicável)

Aplicável aos métodos de ensaios onde a temperatura do forno é parâmetro crítico.

Verificar a estabilidade da temperatura do forno com uso de um termômetro *ou termopar* calibrado. Após a estabilização da temperatura, *realizar* as leituras dos valores máximos e mínimos de temperatura após 10 (dez) minutos *ou realizar* a leitura da temperatura a cada 2 (dois) minutos até completar 10 (dez) minutos.

Critério de aceite: A variação das temperaturas máxima e mínima deve ser menor ou igual a $0,5^\circ\text{C}$.

Nos casos em que a temperatura do forno não for parâmetro crítico é dispensado o preenchimento do item 4 do FQ-07.21. Essa informação é registrada no FQ-07.07.

4.2.5 Linearidade do detector (quando aplicável)

Verificar a linearidade do detector por meio de uma curva com, no mínimo 5 (cinco) pontos. Injetar o padrão para cada ponto em triplicata e calcular o coeficiente de determinação (r^2). Esta curva pode ser a mesma utilizada nas análises de rotina do laboratório ou para a validação do método analítico.

Critério de aceite: $r^2 \geq 0,98$.

Vale ressaltar que uma curva de calibração não é sempre linear e isto depende do analito e da concentração, por exemplo. Caso o critério de aceite da linearidade do detector não seja atendido, o resultado é avaliado e justificado no FQ-07.07.

4.2.6 Exatidão e precisão da vazão da fase móvel

Verificar a exatidão e a precisão da vazão da fase móvel utilizando-se um cronômetro calibrado e um balão volumétrico calibrado. Realizar, no mínimo, 5 (cinco) medidas e calcular média, desvio-padrão (CV) e o erro relativo (ER).

Erro relativo (ER): O cálculo do erro relativo (ER) é calculado por meio da fórmula:

$$ER (\%) = \frac{X_{lab} - X_v}{X_v} * 100$$

Sendo:

X_{lab} = valor obtido experimentalmente ou média aritmética de valores obtidos

X_v = valor aceito como verdadeiro

Critério de aceite: $CV \leq 1\%$ e $ER \leq 3\%$.

IT-07.03.05 – Verificação da performance de cromatógrafos líquidos e gasosos

Revisão 05 de 16/10/24

4.2.7 Ruído do detector (quando aplicável)

Para os equipamentos usados em ensaios onde a sensibilidade é parâmetro crítico, como por exemplo na detecção de analitos presentes em baixas concentrações, é importante verificar o ruído do detector.

Para realizar esta medição, registrar a linha de base por 15 minutos. Dividir a linha obtida em 15 segmentos e calcular o ruído de cada segmento. O ruído corresponde à distância entre duas linhas paralelas que passam pelos valores máximos e mínimos de cada segmento e pode ser medido na escala de absorbância (AU ou mAU) ou de voltagem (Volts ou mV), dependendo do tipo de detector e sistema de aquisição de dados. Calcular a média do ruído dos 15 segmentos.

Alguns softwares possibilitam ao técnico fazer essas medições de maneira automática, neste caso segue-se a orientação do manual do equipamento.

Critério de aceite: conforme manual do equipamento e/ou critério definido pela Unidade, registrado no FQ-07.07 e ou no MO.

4.3 Cromatógrafos gasosos - CG

A verificação de cromatógrafo gasoso é registrada no FQ-07.22.

4.3.1 Precisão

Avaliar a precisão do equipamento por meio de injeções consecutivas do padrão analítico. Para isso:

- Injetar o padrão analítico, no mínimo, 5 (cinco) vezes consecutivas.
- Calcular média, desvio-padrão e CV das áreas e dos tempos de retenção.
- Critério de aceite: $CV \leq 5\%$.

Coefficiente de Variação ou desvio padrão relativo (CV): É calculado utilizando a fórmula:

$$CV (\%) = \frac{s}{\bar{x}} * 100, \text{ sendo } s \text{ o desvio padrão e } \bar{x} \text{ a média.}$$

4.3.2 Precisão intermediária

Quando o padrão analítico não é injetado todos os dias em que o equipamento é utilizado, é necessário verificar também a precisão intermediária do equipamento. Para isso:

- Injetar o padrão analítico, no mínimo, 5 (cinco) vezes ao dia, em 3 (três) dias diferentes.
- Calcular média, desvio-padrão e CV das áreas e dos tempos de retenção.
- Critério de aceite: $CV \leq 7\%$.

4.3.3 Precisão, exatidão e linearidade da temperatura do forno

Para verificar a precisão e a exatidão da temperatura do forno, realizar a medida da temperatura do forno com uso de um termômetro *ou termopar* calibrado em, no mínimo, três temperaturas próximas à temperatura de trabalho. Para cada temperatura, realizar, no mínimo, 5 (cinco) leituras, sendo a primeira logo após a estabilização da temperatura e as demais após intervalos de 2 (dois) minutos.

Para avaliar a precisão, calcular média, desvio-padrão e CV.
Critério de aceite: $CV \leq 3\%$.

IT-07.03.05 – Verificação da performance de cromatógrafos líquidos e gasosos

Revisão 05 de 16/10/24

Para a exatidão, calcular a média e o erro absoluto (EA).
Critério de aceite: $\pm 3^{\circ}\text{C}$ (para temperaturas até 100°C).
Critério de aceite: $\pm 5^{\circ}\text{C}$ (para temperaturas acima de 100°C).

Para a linearidade, registrar os valores médios obtidos contra os valores teóricos ajustados no equipamento e calcular o coeficiente de determinação (r^2).

Critério de aceite: $r^2 \geq 0,98$.

4.3.4 Estabilidade da temperatura do forno

Verificar a estabilidade da temperatura do forno com uso de um termômetro *ou termopar* calibrado. Após a estabilização da temperatura, *realizar as leituras a cada 5 (cinco) minutos até completar 20 (vinte) minutos*.

Critério de aceite: A variação da temperatura deve ser $\leq 5^{\circ}\text{C}$, isto é, a diferença entre as temperaturas máxima e mínima não deve ser superior 5°C .

4.3.5 Linearidade do detector (*quando aplicável*)

Verificar a linearidade do detector por meio de uma curva com, no mínimo 5 (cinco) pontos. Injetar o padrão para cada ponto em duplicata e calcular o coeficiente de determinação (r^2). Esta curva pode ser a mesma utilizada nas análises de rotina do laboratório ou para a validação do método analítico. Para este processo o critério de aceite é $r^2 \geq 0,98$.

Vale ressaltar que uma curva de calibração não é sempre linear e isto depende do analito e da concentração, por exemplo. Caso o critério de aceite da linearidade do detector, coeficiente de determinação: $r^2 \geq 0,98$, não seja atendido, o resultado é avaliado e justificado *no FQ-07.07*.

4.4 Critério de Aprovação

O equipamento é considerado apto para uso em ensaios analíticos quando atende ao critério de aceite de cada item avaliado.

4.5 Periodicidade

Para equipamentos calibrados externamente, esta verificação é realizada entre duas calibrações consecutivas. Para equipamentos que não são calibrados externamente, esta verificação é realizada, no mínimo a cada 12 (doze) meses e após manutenções preventivas e/ou corretivas.

5 Responsabilidade

A responsabilidade pela verificação do cromatógrafo é do usuário ou do responsável pelo equipamento.

6 Aprovação

A aprovação desta IT é de responsabilidade do RA.

IT-07.03.05 – Verificação da performance de cromatógrafos líquidos e gasosos

Revisão 05 de 16/10/24

7 Documentos relacionados

7.1 Referências normativas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO/IEC 17025**: requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro, 2017. 32 p.

INMETRO. DOQ-CGCRE-008: Orientação sobre validação de métodos analíticos (revisão 09). Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: <
http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/organismos/doc_organismos.asp?tOrganismo=CalibEnsaio>

Acesso em: 07 out. 2024.

DANIEL, C. S. **Development and Application of Quality Standard Procedures (Operation, Verification and Maintenance) for an LC-MS System**. Barcelona: European Master in Quality in Analytical Laboratories/ Faculty of Chemistry – University of Barcelona, 2010. 69p.

ZACARIAS, M. I. G. **Verification and Maintenance of Analytical Instruments According to ISO/IEC 17025 Standard**. Barcelona: European Master in Quality in Analytical Laboratories/ Faculty of Chemistry – University of Barcelona, 2010. 78p.

7.2 Referências complementares

INMETRO. **Vocabulário Internacional de Metrologia**: conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). 1. ed. luso-brasileira. Rio de Janeiro, 2012. 81 p.

SINC DO BRASIL. **Programa de Qualificação de Instrumento Analítico** - qualificação de sistema HPLC Isocrático/Gradiente Shimadzu. Procedimento operativo padrão. Versão 1.07.

RIBANI, M. et al. Validação em métodos cromatográficos e eletroforéticos. Química Nova, São Paulo, v. 27, n. 5, p. 771-780, 2004.

7.3 Referências cruzadas

MQ FQ-07.21
FQ-07.07 FQ-07.22

8 Histórico de revisões

Rev.	Data	Autor	Verificado	Aprovado	Descrição sumária
04	04/03/22	Time de Metrologia/ Eimes	CGQ	Cynthia C. Ronchesel Leite	Atualização do layout do documento e alteração no item 7.1 (atualização periódica).
05	16/10/24	Coordenadora Time Metrologia/Eimes	CGQ	 Cynthia C. Ronchesel Leite	Alteração nos itens 4.2, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 e 7.1 (adequação da redação e atualização periódica das referências)